

Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

Entregable 4 – Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

ID	Título	Estado	Fecha
ADR-006	Estrategia de autenticación y gestión de sesiones del sistema	Aceptada	01/06/2026

1. Contexto

El sistema administra distintos tipos de usuarios (Cliente, Auxiliar y Administrador) con diferentes permisos y funcionalidades.

Todas las funcionalidades privadas requieren autenticación previa y control de acceso basado en roles.

Además, el sistema no posee como objetivo principal la gestión de credenciales sino la administración de reservas deportivas.

Motivador 1 — Seguridad
Todas las funcionalidades privadas deben requerir autenticación previa (RNF-04) y autorización según rol (RNF-05).

Motivador 2 — Complejidad del dominio
El esfuerzo de desarrollo debe concentrarse en funcionalidades de negocio como reservas, pagos y gestión de complejos.

Motivador 3 — Integración tecnológica
La solución debe integrarse adecuadamente con Next.js y facilitar la administración de sesiones.

2. Alternativas consideradas

Implementar autenticación propia	Proporciona control total sobre el mecanismo de autenticación.	Incrementa significativamente la complejidad y los riesgos de seguridad asociados al manejo de credenciales.
NextAuth/Auth.js	Se integra adecuadamente con Next.js y posee amplia comunidad.	Requiere mayor configuración y mantenimiento por parte del equipo.
Clerk (elegida)	Proporciona autenticación, sesiones y gestión de usuarios listas para utilizar con integración nativa en Next.js.	(esta fue la elegida)

3. Decisión tomada

Se decide: delegar la autenticación, gestión de sesiones y emisión de tokens a la plataforma Clerk.

Fundamentación

Razón 1: Clerk proporciona mecanismos robustos de autenticación y autorización, permitiendo satisfacer los requisitos RNF-04 y RNF-05.

Razón 2: delegar la gestión de credenciales permite concentrar el esfuerzo de desarrollo en las reglas de negocio propias del sistema, respondiendo al motivador de complejidad del dominio.

Razón 3: Clerk ofrece integración nativa con Next.js y simplifica la implementación de sesiones seguras y control de acceso basado en roles.

4. Consecuencias

Consecuencias positivas	Trade-offs / costos
Se reduce el esfuerzo de implementación de autenticación y sesiones.	Se genera dependencia respecto de un proveedor externo.
El sistema no necesita almacenar contraseñas ni información sensible de autenticación.	Cambios en la API o políticas de Clerk podrían afectar al sistema.
Se simplifica la implementación del control de acceso basado en roles.	La disponibilidad del proceso de autenticación depende parcialmente del proveedor externo.